



Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Centro de Ciências Sociais

Instituto de Estudos Sociais e Políticos

Nome Sobrenome

Título da dissertação ou tese

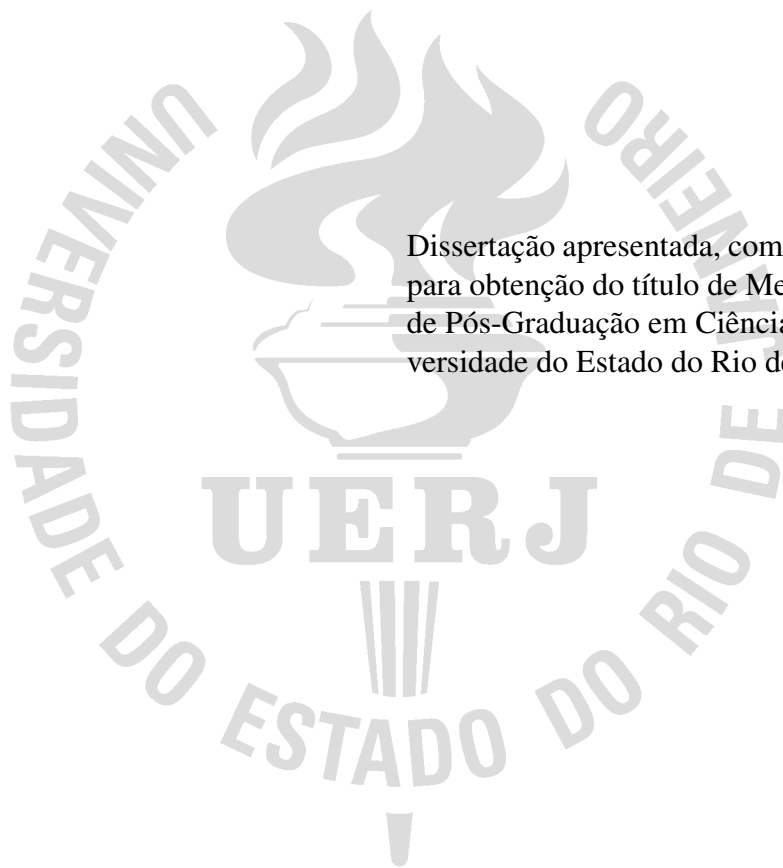
Rio de Janeiro

aaaa

Nome Sobrenome

Título da dissertação ou tese

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.



Orientador: Prof. Dr. Nome Sobrenome

Rio de Janeiro

aaaa

CATALOGAÇÃO NA FONTE
UERJ / REDE SIRIUS / BIBLIOTECA CCS/D - IESP

P476 Sobrenome, Nome
 Título da dissertação ou tese / Nome Sobrenome. – aaaa.
 14 f.

 Orientador: Nome Sobrenome
 Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Universidade do Estado do Rio
 de Janeiro, Instituto de Estudos Sociais e Políticos.

 1. Primeira palavra-chave.. 2. Segunda palavra-chave.. 3. Terceira palavra-
 chave.. I. Sobrenome, Nome. II. Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
 Instituto de Estudos Sociais e Políticos. III. Título

CDU 02:141:005.7

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta dissertação, desde que citada a fonte.

Assinatura

Data

Nome Sobrenome

Título da dissertação ou tese

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Aprovada em dd de mês de aaaa.

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Nome Sobrenome (Orientador)
Instituto de Estudos Sociais e Políticos – UERJ

Primeiro membro titular da banca
Instituição

Segundo membro titular da banca
Instituição

Terceiro membro titular da banca
Instituição

Rio de Janeiro

aaaa

DEDICATÓRIA

Texto da dedicatória.

AGRADECIMENTOS

Texto de agradecimento.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Brasil (CAPES) — Código de Financiamento 001.

RESUMO

SOBRENOME, N. *Título da dissertação ou tese*. aaaa. 14 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, aaaa.

Texto do resumo em português. O resumo deve conter entre 150 e 500 palavras conforme as normas da UERJ.

Palavras-chave: Primeira palavra-chave. Segunda palavra-chave. Terceira palavra-chave.

ABSTRACT

SOBRENOME, N. *Title of the dissertation or thesis*. aaaa. 14 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, aaaa.

Abstract text in English. The abstract should contain between 150 and 500 words according to UERJ standards.

Keywords: First keyword. Second keyword. Third keyword.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura	1 - Reta de regressão ajustada por mínimos quadrados ordinários. Fonte: elaboração própria (2026).	12
--------	--	----

LISTA DE TABELAS

Tabela	1 - Estimativas de mínimos quadrados ordinários. Fonte: elaboração própria (2026).	12
--------	---	----

SUMÁRIO

	INTRODUÇÃO	10
1	MÍNIMOS QUADRADOS ORDINÁRIOS	11
1.1	Derivação da forma fechada	11
1.2	Ilustração	12
	CONCLUSÃO	13
	REFERÊNCIAS	14

INTRODUÇÃO

Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver dedico como saudosa lembrança estas Memórias Póstumas (Assis, 1881).

Em estatística vale a máxima de que “todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis” (Box, 1976). Um modelo é uma simplificação deliberada da realidade, e a arte da modelagem está em escolher quais aspectos preservar. Gelman; Hill (2007) mostram como modelos de regressão e modelos hierárquicos articulam essa tensão entre parcimônia e realismo.

A qualidade das conclusões depende tanto do modelo quanto dos dados. Um exemplo marcante é a previsão das eleições norte-americanas a partir de uma amostra de usuários do Xbox — fortemente enviesada em relação ao eleitorado — que, após ajuste estatístico adequado, produziu estimativas competitivas com pesquisas tradicionais (Wang *et al.*, 2015).

1 MÍNIMOS QUADRADOS ORDINÁRIOS

Considere o modelo de regressão linear em forma matricial,

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}, \quad (1)$$

em que $\mathbf{y}$ é o vetor $n \times 1$ de respostas, $\mathbf{X}$ é a matriz $n \times p$ de covariáveis, $\boldsymbol{\beta}$ é o vetor de coeficientes e $\boldsymbol{\varepsilon}$ é o vetor de erros.

1.1 Derivação da forma fechada

O estimador de mínimos quadrados ordinários minimiza a soma dos quadrados dos resíduos:

$$S(\boldsymbol{\beta}) = \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}\|^2 = (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})^\top (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}).$$

Expandindo o produto e usando que $\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X}^\top \mathbf{y}$ é um escalar (logo igual à sua transposta),

$$S(\boldsymbol{\beta}) = \mathbf{y}^\top \mathbf{y} - 2\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X}^\top \mathbf{y} + \boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X}^\top \mathbf{X} \boldsymbol{\beta}.$$

A condição de primeira ordem é obtida derivando em relação a $\boldsymbol{\beta}$ e igualando a zero:

$$\frac{\partial S}{\partial \boldsymbol{\beta}} = -2\mathbf{X}^\top \mathbf{y} + 2\mathbf{X}^\top \mathbf{X} \boldsymbol{\beta} \stackrel{!}{=} \mathbf{0}.$$

Supondo que $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ seja invertível, resolve-se para o estimador na sua célebre forma fechada:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y}. \quad (2)$$

1.2 Ilustração

A Figura 1 apresenta um conjunto de pontos (x_i,y_i) e a reta ajustada pela Equação 2. A Tabela 1 resume as estimativas, com os respectivos erros-padrão e estatísticas t .

Tabela 1 - Estimativas de mínimos quadrados ordinários. Fonte: elaboração própria (2026).

Coeficiente	Estimativa	Erro-padrão	Estatística t
β_0 (intercepto)	1,78	0,25	7,20
β_1 (inclinação)	0,79	0,04	18,95

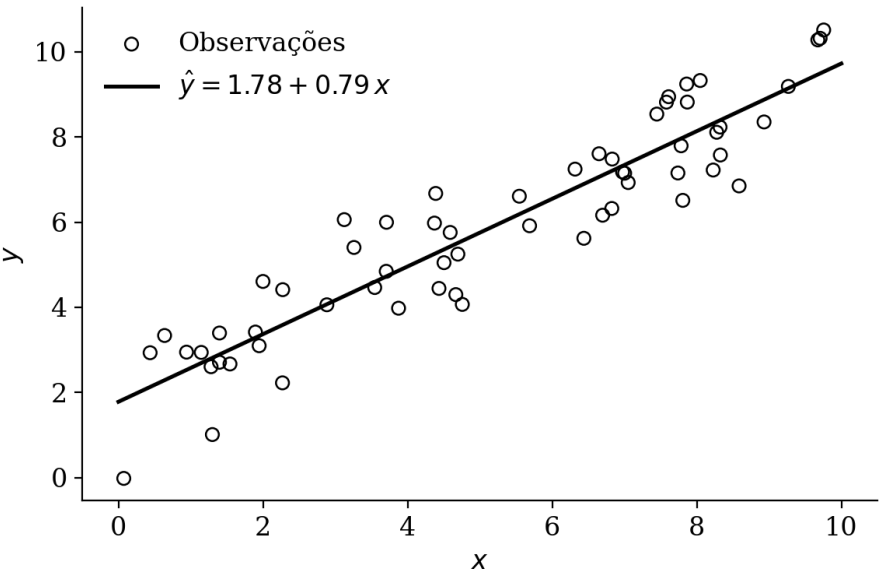


Figura 1 - Reta de regressão ajustada por mínimos quadrados ordinários. Fonte: elaboração própria (2026).

CONCLUSÃO

Modelos são úteis quando ajudam a aprender com os dados (Box, 1976), e a forma fechada do MQO em Equação 2 é o ponto de partida para extensões mais ricas, como os modelos hierárquicos de Gelman; Hill (2007).

REFERÊNCIAS

ASSIS, Machado de. **Memórias póstumas de Brás Cubas**. Rio de Janeiro: Tipographia Nacional, 1881.

BOX, George E. P. Science and statistics. **Journal of the American Statistical Association**, [s.l.], v. 71, n. 356, p. 791–799, 1976.

GELMAN, Andrew; HILL, Jennifer. **Data analysis using regression and multilevel/hierarchical models**. New York: Cambridge University Press, 2007.

WANG, Wei; ROTHSCILD, David; GOEL, Sharad; GELMAN, Andrew. Forecasting elections with non-representative polls. **International Journal of Forecasting**, [s.l.], v. 31, n. 3, p. 980–991, 2015.